

Enfermedades inflamatorias intestinales

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David - 2020
PRONAP 2020 Módulo 1

División

- **Enfermedad de Crohn (EC):** compromete todo el tracto digestivo.
- **Colitis ulcerosa (CU):** afectación sólo del colon.
- **Enfermedad intestinal inflamatoria no clasificada (EIINC);** antiguamente conocida como colitis indeterminada: posee elementos de ambas al inicio, resulta difícil de clasificar y será la evolución la que permitirá definir si se trata de una EC o CU.

Epidemiología

Entre el 20 al 30% de los casos de EIIC tienen su debut antes de los 20 años de edad y el 4% antes de los 6 años (Enfermedad inflamatoria intestinal de inicio precoz o muy temprano), siendo el compromiso en este grupo más extenso y su curso más complicado. Se ha registrado una mayor incidencia de EIIC pediátrica a nivel global y local a lo largo de estos años.

Fisiopatogenia

La EIIC es una enfermedad inmunomediada, se postula que se genera por una desregulación de la respuesta inmune frente a bacterias comensales que desencadena la inflamación intestinal en huéspedes con una predisposición genética subyacente. La lactancia materna, el tipo de parto (vaginal/cesárea), los hábitos alimentarios, la exposición a antibióticos son los antecedentes del huésped que podrían modular la barrera epitelial favoreciendo o impidiendo el desarrollo de la inflamación intestinal crónica.

Aunque se ha observado una mayor carga de cepas de *Escherichia coli* entero-invasiva en pacientes con EIIC, ningún organismo específico ha demostrado, a la fecha, ser el agente causal.

Hay varias publicaciones que muestran el incremento de estas enfermedades en función de las corrientes migratorias; ya sea cuando ocurren de áreas rurales a urbanas o desde comunidades o países de menor desarrollo industrial hacia aquellos de mayor desarrollo. Los niños/as nacidos en estos nuevos ámbitos se enferman más que sus progenitores, que en la mayoría de los casos, se trasladaron siendo adultos y suelen conservar las pautas del lugar de donde provienen.

Genética

La posibilidad de desarrollar EIIC varía del 9,2% para la EC y del 6,2% para la CU cuando solo uno de los progenitores está afectado. Si ambos la padecen, el riesgo para los hijos se incrementa hasta 30%.

Se han asociado distintos genes con la EIIC como es el gen que codifica el NOD2, situado en el cromosoma 16, conocido como CARD15, que se lo asocia con EC de debut temprano y con la EC estenosante.

Otros factores genéticos:

- HLA-DR2: asociado con colitis ulcerosa en japoneses
- HLA-DR3-DQ2: asociado con la pancolitis ulcerosa
- HLA-DRB* 0103*: asociado con la presencia de manifestaciones extraintestinales así como con la necesidad de cirugía en la EC.

Formas clínicas

Manifestaciones intestinales

- **Colitis ulcerosa**

Diarrea mucosanguinolenta con dolor abdominal.

La presencia de deposiciones nocturnas, los pujos y/o tenesmos deben alertar al pediatra ya que éstos síntomas son muy excepcionales en la infancia.

- **Enfermedad de Crohn**

Mala evolución pondoestatural (característico) o el retraso puberal, que pueden ser la única manifestación.

La reiteración de aftas en la boca o la aparición de fístulas o abscesos perianales deben remitirnos a una posible EC.

Manifestaciones extraintestinales

Colangitis esclerosante.

Síndrome de superposición.

Hepatitis autoinmune.

Pancreatitis.

Eritema nodoso.

Pioderma gangrenoso.

Amiloidosis renal-Nefrolitiasis.

Enfermedad articular: artritis-artralgias.

Espondilitis anquilosante.

Retardo puberal.

Anemia-Anemia hemolítica.

Síndrome febril prolongado.

Uveítis-Episcleritis.

Las manifestaciones extraintestinales pueden anteceder en meses o años a la evidencia del compromiso del tubo digestivo.

Tabla de características de ambas enfermedades

	Enfermedad de Crohn	Colitis Ulcerosa
Sexo	varones > mujeres	varones = mujeres
Signos/síntomas	Aftas, dolor abdominal, diarrea con o sin sangre, pérdida de peso, anorexia, retardo de crecimiento, retraso puberal, fístulas, abscesos, enfermedad perianal, síndrome apendicular con evolución tórpida	Proctorragia, diarrea con moco y/o sangre, dolor abdominal, deposiciones nocturnas, urgencia defecatoria, pujos, tenesmos, anorexia, pérdida de peso
Localización	De la boca al ano; compromete todas las capas del intestino: desde la mucosa hasta la serosa; localización más frecuente: ileocolónica	Colon; involucra sólo la mucosa; compromete desde el recto hacia el ciego localización más frecuente: pancolónica
Hallazgos endoscópicos	Distribución segmentaria, úlceras aftosas, úlceras de fisuración profunda, aspecto de empedrado, enfermedad perianal, estenosis, fístulas	Eritema difuso y continuo, friabilidad, granularidad, pérdida del patrón vascular del recto a una extensión variable
Histología	Granulomas en el 60% de los casos; su hallazgo es patognomónico; criptitis irregular, abscesos de la cripta, Ileítis	Criptitis, abscesos de cripta, distorsión arquitectónica de la cripta, linfocitosis basal, metaplasia de las células de Paneth distales
Imágenes	Estenosis, fístulas, segmentos rígidos, abscesos en piso pelviano, compromiso parcheado	Rigidez, pérdida de las haustras imagen de caño de plomo; dilatación colónica en el megacolon tóxico

Clasificación

1. Scores clínicos para clasificar el impacto de la enfermedad

- CU PUCAI (*Pediatric Ulcerative Colitis Index*)
- EC: PCDAI (*Pediatric Crohn Disease Activity Index*).

Existen sitios de internet en los que se puede calcular el score de manera muy sencilla, por ejemplo: CU: <http://pucai.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/>

Dolor abdominal

- ☒ Sin dolor (0 puntos)
 - ☐ El dolor se puede ignorar (5 p)
 - ☐ El dolor no se puede ignorar (10 p)
-

Sangrado rectal

- ☒ Ninguna (0 p)
 - ☐ Solo una pequeña cantidad, en <50% de las heces (10 p)
 - ☐ Pequeña cantidad con la mayoría de las heces (15 p)
 - ☐ Gran cantidad (> 50% del contenido de heces) (20 p)
-

Consistencia de las heces de la mayoría de las heces

- ☒ Formado (0 p)
 - ☐ Parcialmente formado (5 p)
 - ☐ Completamente sin forma (10 p)
-

Número de deposiciones por 24 horas

- ☒ 0-2 (0 p)
 - ☐ 3-5 (5 p)
 - ☐ 6-8 (10 p)
 - ☐ > 8 (15 p)
-

Heces nocturnas (cualquier episodio que provoque el despertar)

- ☒ No (0 p)
 - ☐ si (10 p)
-

Nivel de actividad

- ☒ Sin limitación de actividad (0 p)
- ☐ Limitación ocasional de actividad (10 p)
- ☐ Actividad severamente restringida (15 p)

	Remisión	Leve	Moderar	Grave
PUCAI	<10	10-34	35-64	65-85

Una puntuación de cambio significativo se define como un cambio de PUCAI de ≥ 20 .

HISTORIA (durante 7 días)		
Dolor abdominal / Puntaje		
0 - Nada	5 - Leve: breve No interfiere con las actividades	10 - Moderado/severo diario, mayor duración, afecta actividades, nocturno
Actividad, estado general / Puntaje		
0 - Sin limitación actividad	5 - Ocasional dificultad en mantener actividades acorde edad, menor que sus pares	10 -Frecuente limitación, actividad muy pobre en relación a sus pares
Deposiciones (por día) / Puntaje		
0 - De 0 a 1 deposición líquida, sin sangre	5 - Hasta 2 semiformada, poca sangre 2-5 líquidas	10 - Abundante sangre, 2-6 líquidas, o diarrea nocturna
EXAMEN		
Abdomen / Puntaje		
0 - Sin dolor sin masa	5 - Dolor o masa sin dolor	10 - Dolor involuntario, masa definitiva
Enfermedad perirrectal / Puntaje		
0 - Nada Skin tags-símil plicoma-asintomático	5 - 1-2 Fístulas, indoloras escaso drenaje	10 - Fístula activa, drenaje, dolor de absceso
Peso / Puntaje		
0 - Ganancia peso Mantener peso voluntario / pérdida	5 - Mantener peso involuntario, bajo peso 1 - 9%	10 - Pérdida peso $\geq$ 10%
Manifestaciones extraintestinales / Puntaje		
Fiebre $\geq$ 38,5° C por 3 días en semana previa, artritis clara, uveítis, eritema nodoso, pioderma gangrenoso		
0 - Nada	5 - 1	10 $\geq$ 2

2. Clasificación de Montreal

A. Enfermedad de Crohn

Edad de diagnóstico

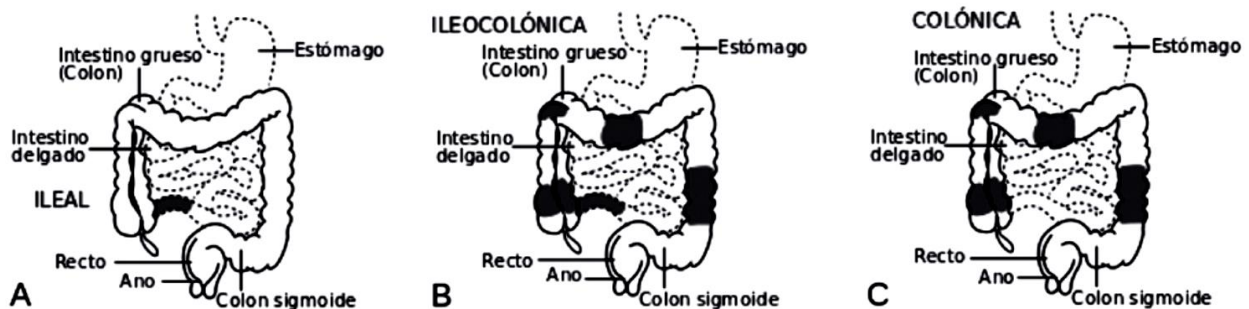
A1 < 16 años
A2 17-40 años
A3 > 40 años

Localización

L1 Ileal
L2 Colónica
L3 Ileocolónica
L4 Compromiso alto aislado*

Comportamiento

B1 No penetrante, no estenosante
B2 Estenosante
B3 Penetrante
P Enfermedad perianal**



B. Colitis Ulcerosa

Extensión (E)

E1: Proctitis ulcerosa: afección limitada al recto (el límite superior de la inflamación no supera la unión rectosigmoidea)

E2: Colitis izquierda (o colitis distal): afección limitada al colon izquierdo (el límite superior de la inflamación no supera el ángulo esplénico)

E3: colitis extensa (pancolitis): afección que se extiende más allá del ángulo esplénico

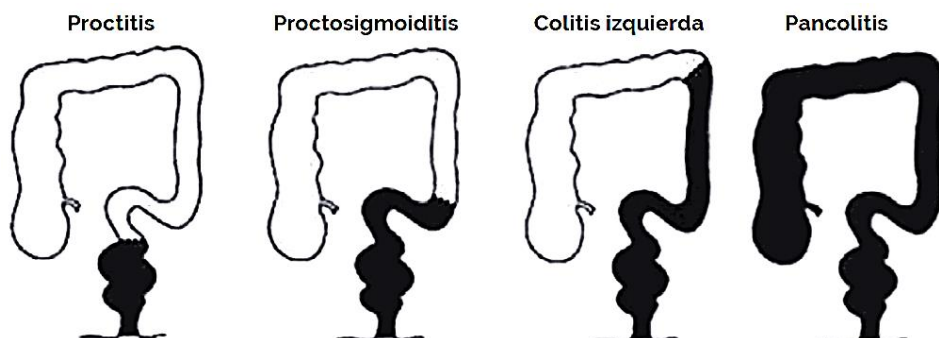
Gravedad (S)

S0: Colitis en remisión

S1: Colitis leves: cuatro o menos deposiciones al día con sangre, sin fiebre, leucocitosis, taquicardia, anemia ni aumento de VSG (Velocidad de sedimentación)

S2: Colitis moderada: criterios intermedios entre leve y grave, siempre con signos de afección sistémica leves

S3: Colitis grave: seis o más deposiciones al día con sangre, fiebre, leucocitosis, taquicardia, anemia y aumento de VSG, a menudo con signos de afección ("toxicidad") sistémica grave



3. Clasificación de París

Toma en cuenta a niños de distintas edades, por encima o debajo de los 10 años. Amplía y especifica la afectación del tracto digestivo superior y el intestino delgado (formas que cursan con más afectación del crecimiento y repercusión nutricional).

Enfermedad inflamatoria intestinal de inicio precoz o muy temprano (VEOIBD)

Cuando ocurre en niños menores de 6 años.

Hay un subconjunto cuando se desarrolla en niños menores de 2 años.

Tiene una mayor probabilidad de etiología monogénica subyacente o deficiencia inmunitaria primaria.

Estudios complementarios

Laboratorio

- Hemograma completo con plaquetas: anemia, la trombocitosis
 - Eritrosedimentación: aumentada
 - PCR: aumentada
- } Marcadores de actividad inflamatoria. Se deben solicitar SIEMPRE al debut y durante el seguimiento
- Calprotectina fecal: se correlacionan con el grado de inflamación de la mucosa intestinal. Es un estudio no invasivo y que asiste en la toma de decisiones médicas como es la respuesta o no a una determinada estrategia terapéutica. Su valor normal es de 50 mg/dl pero estos pacientes pueden tener valores de 1.000 mg/dl.

Solicitudes en función de la forma de presentación, estado clínico

- **Hepatograma con gamma glutamil transpeptidasa,**
- **Marcadores hepáticos de autoinmunidad** (Ac ASMA-actina; Anti LKM)
- Proteinograma
- Coagulograma
- Calcio, fósforo, magnesio
- Vitamina D
- Urea, creatinina
- Amilasa
- Anticuerpos (colaboran en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad): pANCA y ASCA. Su ausencia **no** descarta el diagnóstico de EIIC.

Endoscopia

Fundamental para establecer diagnóstico y para elegir el tratamiento y para efectuar modificaciones en el mismo de acuerdo a la evolución.

Se realiza endoscopia alta junto con la baja y se toman múltiples biopsias de cada segmento.

Para explorar el intestino medio se solicita la videocápsula endoscópica que a veces puede ser la única herramienta que muestre el inicio de la enfermedad.

Estudios por imágenes

Alternativas diagnósticas para brindar información en relación al compromiso o no del intestino medio.

- Tránsito de intestino delgado con doble contraste
- Entero resonancia (ERM)
- Enterotomografía (ETAC) con contraste oral y endovenoso.

Tratamiento: los esquemas son personalizados

Alternativas médicas:

- Aminosalicilato:
 - Mesalazina
 - mesalazina tópica
 - sulfasalazina
- Esteroides:
 - Prednisona (vo)
 - Budesonida (vo)
 - Metilprednisolona (ev): en enfermedad severa o no respuesta a los corticoides orales.

El paciente debe recibir **protectores gástricos** y dieta con bajo contenido en sal. Se debe controlar el peso, la tensión arterial, la aparición de edemas, la glucemia y realizar asesoramiento dietario en caso de hiperfagia.

- Inmunomoduladores:
 - Metotrexato (monitorizar hemograma y función hepática c/2 semanas las primeras 4 semanas y luego con frecuencia)
 - Azatioprina
- Anticuerpos anti TNF- α (enfermedad agresiva y crónica, retraso del crecimiento o enfermedad perianal):
 - Infliximab
 - Adalimumab
- Nuevos biológicos:
 - Vedolizumab
 - Certolizumab
 - Ustekinumab
- Dieta:
 - Elemental
 - Polimérica (alimentación enteral exclusiva con dieta polimérica o elemental por 4 a 8 semanas es recomendable para inducir a la remisión en pacientes con Enfermedad de Crohn en lugar del tratamiento con los esteroides, habitualmente por sonda nasogástrica y por goteo continuo o discontinuo según la tolerancia)
- Antibióticos: actúan sobre el sobre desarrollo bacteriano, con lo cual disminuyen el proceso inflamatorio en la mucosa intestinal, utilizado en enfermedad perianal fistulizante.
 - Metronidazol
 - Ciprofloxacina
 - Azitromicina
 - Rifaximina

El objetivo primordial del tratamiento es el control de la cascada inflamatoria de manera sostenida para permitir al paciente una mejor calidad de vida con mejor expectativa futura. En la actualidad, el ahorro de esteroides es la estrategia medicamentosa más importante. Antes del inicio de cualquier esquema terapéutico, que siempre significa cierto grado de inmunosupresión, es ESENCIAL revisar el esquema de vacunas recibidas y actualizar las faltantes así como determinar perfil infectológico en términos de tuberculosis (TBC); estado frente al citomegalovirus (CMV) y el virus Epstein Barr (VEB).

Planteamiento quirúrgico:

Fracaso del tratamiento médico.
Falla o deterioro pondoestatural.
Retraso puberal.
Megacolon tóxico.
Perforación.
Estenosis-fístulas.
Presencia de displasia en mucosa enteral.

Evolución, pronóstico y cuidado del paciente

Tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa presentan un curso crónico con reagudizaciones periódicas que acompañarán al paciente y la familia a lo largo de su vida. Dentro de la evolución existe la posibilidad de desarrollar como complicación aguda un megacolon tóxico, poco frecuente y grave, que se presenta con distensión abdominal por dilatación grosera de las asas intestinales con compromiso severo del estado general y tendencia al shock séptico. Requiere el reconocimiento inmediato del cuadro para internación y tratamiento de urgencia.

La **enfermedad de Crohn** se presenta clínicamente más severa en los niños y adolescentes que en los adultos, con el agravante del impacto negativo sobre el crecimiento y desarrollo de los mismos.

Durante su evolución un tercio de los pacientes presentarán complicaciones y/o recaídas graves, incluyendo perforación, fístulas y estenosis que requerirán de alguna intervención quirúrgica.

La **colitis ulcerosa** permitirá llevar una calidad de vida adecuada para la mayoría de los pacientes, dependiendo del grado de adherencia y posición emocional frente a la enfermedad y las dificultades que ella acarrea.

El riesgo de desarrollar cáncer de colon aumenta a partir de los diez primeros años de enfermedad. La colectomía con anastomosis ileorectal y reservorio sigue siendo una alternativa terapéutica para los pacientes con muy larga y tórpida evolución, sobre todo en aquellas formas refractarias al tratamiento.

EII

Respuesta inmune desregulada frente a bacterias comensales

+

Predisposición genética (gen: CARD15 ó HLA: DR2 - DR3/DQ2 - DRB/0103)

Enfermedad de Crohn

Colitis ulcerosa

Compromiso

Todo el tracto digestivo

Sólo colon

Clínica

Mala evolución pondoestatural o el retraso puberal.
Otros: dolor abdominal, reiteración de aftas en la boca o la aparición de fístulas o abscesos perianales, diarrea con o sin sangre.

Diarrea mucosanguinolenta con dolor abdominal.
Otros: deposiciones nocturnas, urgencia defecatoria, pujos, tenesmos, anorexia, pérdida de peso.

Distribución

Varones > mujeres

Varones = mujeres

Clasificación

- Scores clínicos de impacto de la enfermedad:** PCDAI (*Pediatric Crohn Disease Activity Index*): <https://www.mdcalc.com/pediatric-crohns-disease-activity-index-pcdai>)
- Clasificación de Montreal:** Edad de diagnóstico, Localización y Comportamiento (endoscopía)
- Clasificación de París:** Edad, Localización, comportamiento endoscópico y Alteración del crec.

- Scores clínicos de impacto de la enfermedad:** PUCAI (*Pediatric Ulcerative Colitis Index*): <http://pucai.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/>)
- Clasificación de Montreal:** Extensión y Gravedad (afectación clínica y laboratorio)
- Clasificación de París:** IDEM EC

Endoscopia

Distribución segmentaria, úlceras aftosas, aspecto de empedrado, enfermedad perianal, estenosis, fístulas.

Eritema difuso y continuo, friabilidad, granularidad, pérdida del patrón vascular del recto a una extensión variable.

Laboratorio

Hemograma: anemia, la trombocitosis.
Eritrosedimentación/PCR: aumentada.
Calprotectina fecal: correlacionado con la inflamación de la mucosa intestinal.
Otros: Hepatograma, marcadores hepáticos de autoinmunidad (Ac ASMA-actina; Anti LKM), Proteinograma, Coagulograma, Calcio, fósforo, magnesio, Vit. D, Urea, Creatinina, Amilasa, Ac pANCA y ASCA.

Tratamiento

- Aminosalicilato: Mesalazina, Sulfasalazina
 - Esteroides: Prednisona (vo), Budesonida (vo), Metilprednisolona (ev)
 - Inmunomoduladores: Metotrexato, Azatioprina
 - Anticuerpos anti TNF- α : Infliximab, Adalimumab
 - Nuevos biológicos: Vedolizumab, Certolizumab, Ustekinumab
 - Dieta: Enteral por SNG polimérica o elemental por 4 a 8 semanas en EC
 - ATB (actúan sobre el sobredesarrollo bacteriano, utilizado en enfermedad perianal fistulizante): Metronidazol, Ciprofloxacina, Azitromicina, Rifaximina
- El ahorro de esteroides es la estrategia medicamentosa más importante.